معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية

مادة :تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

بحث بعنوان

الذكاء الاصطناعي للمطورين:
كيف يساعد ChatGPT المبتدئين على فهم أكواد البرمجة؟

إعداد الطالبة :علية رضا عبدالعزيز منير

الرقم الجامعي: 2500080

إشراف الدكتورة : نهاد عصام

العام الدراسي2027 / 2026 :

المقدمة

شهد العالم في السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في مجال الذكاء الاصطناعي، وأصبح يدخل في التعليم والعمل والبرمجة .ومن أشهر أدوات الذكاء الاصطناعيChatGPT ، وهو مساعد ذكي يستطيع فهم أسئلة المستخدم والرد عليها بطريقة سهلة.

وبالنسبة للمبتدئين في البرمجة، فإن ChatGPT يساعدهم على فهم الأكواد، وشرح الأخطاء، وتبسيط المفاهيم التي قد تكون صعبة في بداية التعلم .لذلك أصبح من الأدوات المفيدة للطلاب والمطورين أثناء التعلم.

أولًا :ما هوChatGPT ؟

ChatGPTهو مساعد ذكاء اصطناعي طورته شركةOpenAI ، ويعتمد على نماذج لغوية لفهم الأسئلة المكتوبة باللغة الطبيعية وتوليد إجابات مناسبة .ويمكن استخدامه في شرح الأكواد البرمجية، والإجابة عن أسئلة البرمجة، واقتراح أفكار للمشروعات، والمساعدة في فهم الأخطاء البرمجية.

ولا يقتصر استخدامه على كتابة الأكواد فقط، بل يمكن استخدامه للتعلم خطوة بخطوة وفهم طريقة عمل البرامج والتدرب على لغات برمجة مختلفة.

ثانيًا :كيف يساعد ChatGPT المبتدئين في تعلم البرمجة؟

1. شرح الأكواد البرمجية :يستطيع الطالب إرسال كود وطلب شرح كل سطر، مما يساعده على فهم وظيفة الأوامر بدلًا من حفظها فقط.
2. تعلم لغات البرمجة :يمكنه شرح أساسيات لغات مثل Python و JavaScriptو HTMLوCSS، وتوضيح استخدامات كل لغة.
3. اكتشاف الأخطاء :يمكن للطالب مشاركة رسالة الخطأ والكود للحصول على تفسير للمشكلة واقتراح خطوات لتصحيحها.
4. تقديم أمثلة عملية :يمكنه طلب أمثلة عن المتغيرات والشروط والحلقات التكرارية والدوال لتسهيل الفهم.
5. تبسيط المفاهيم الصعبة :يستطيع الطالب طلب إعادة الشرح بطريقة أسهل أو من خلال مثال من الحياة اليومية.

ثالثًا :أمثلة عملية على استخدامChatGPT

المثال الأول – المتغيرات في Python: يمكن للطالب أن يسأل» :اشرح لي معنى المتغير في .«Python فيوضح ChatGPT أن المتغير اسم يُستخدم للاحتفاظ بقيمة، مثل اسم الطالب أو درجته، ثم يقدم مثالًا بسيطًا.

المثال الثاني – الجمل الشرطية :إذا سأل الطالب عن جملةif ، يمكن شرح أنها تساعد البرنامج على اتخاذ قرار بناءً على تحقق شرط معين، مع توضيح مثال ونتيجته.

المثال الثالث – تصميم صفحة ويب :يمكن للمبتدئ طلب إنشاء صفحة بسيطة باستخدام HTML وCSS، وفهم أن HTML تنظّم محتوى الصفحة، بينما تُستخدم CSS لتنسيق الألوان والخطوط والمظهر.

رابعًا :مميزات ChatGPT للمطورين المبتدئين

من أهم مميزاته سهولة الحصول على المساعدة، وتقديم شروحات مبسطة، وتوفير أمثلة عملية، والمساعدة في اكتشاف الأخطاء، وتشجيع التعلم الذاتي .وتزداد فائدته عندما يكتب المستخدم سؤالًا واضحًا ويحدد ما يحتاج إلى فهمه.

خامسًا :التحديات والاحتياطات

قد يقدم ChatGPT أحيانًا معلومات غير دقيقة أو كودًا لا يناسب المطلوب؛ لذلك يجب مراجعة الإجابات وتجربة الأكواد عمليًا، وفهم الحل قبل استخدامه، والرجوع إلى المصادر الرسمية عند الحاجة .كما ينبغي عدم مشاركة كلمات المرور أو البيانات الشخصية أو المعلومات السرية داخل المحادثات.

ومن المهم أن يستخدم الطالب ChatGPT كأداة مساعدة على التعلم، لا كبديل عن التفكير والممارسة العملية.

سادسًا :مقارنة مختصرة بين ChatGPT وGitHub Copilot

وجه المقارنة	ChatGPT	GitHub Copilot
الغرض الأساسي	الشرح والإجابة عن الأسئلة	اقتراح المساعدة أثناء كتابة الكود
طريقة الاستخدام	محادثة وشرح	داخل بيئة تطوير البرمجيات
الفائدة للمبتدئ	فهم المفاهيم وطلب أمثلة	تسريع كتابة الكود والتعلم منه

الخاتمة

أصبح الذكاء الاصطناعي أداة مهمة في تعلم البرمجة، ويعد ChatGPT من الأدوات التي تساعد المبتدئين على فهم الأكواد وتعلم اللغات البرمجية واكتشاف الأخطاء بطريقة سهلة .ومع ذلك، فإن الاستفادة الحقيقية منه تتطلب مراجعة الإجابات واختبار الأكواد وفهم الحلول قبل استخدامها .ويساعد الجمع بين أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم المستمر والتطبيق العملي على تطوير مهارات الطلاب.

المراجع والمصادر

OpenAI Help Center – Prompt Engineering Best Practices for ChatGPT
https://help.openai.com/en/articles/10032626-prompt-engineering-best-practices-for-chatgpt

OpenAI Academy – Getting Started with ChatGPT

https://openai.com/academy/

GitHub Docs – Setting up Copilot for Learning to Code

https://docs.github.com/en/get-started/learning-to-code/setting-up-copilot-for-learning-to-code

Microsoft Learn – Responsible AI with GitHub Copilot

https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/responsible-ai-with-github-copilot/